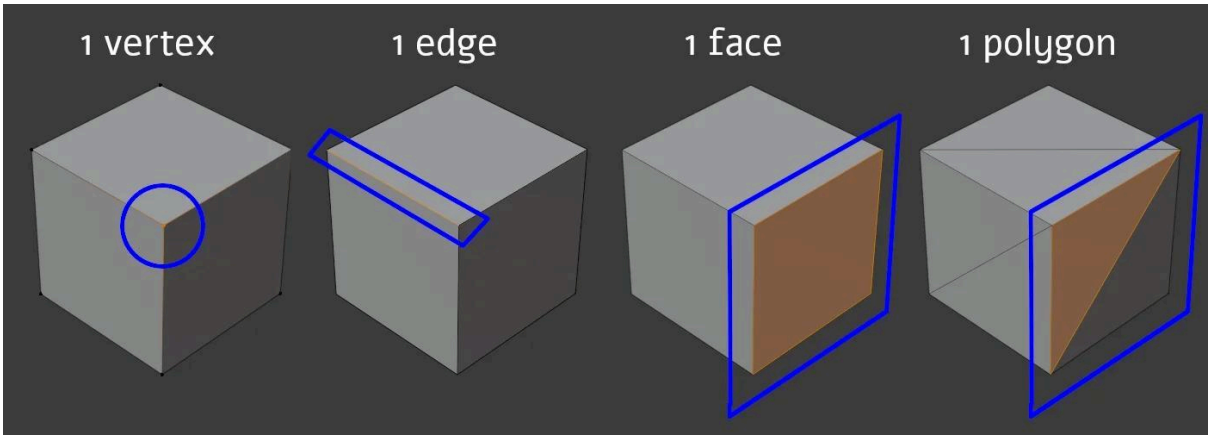
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIÓN GRÁFICA

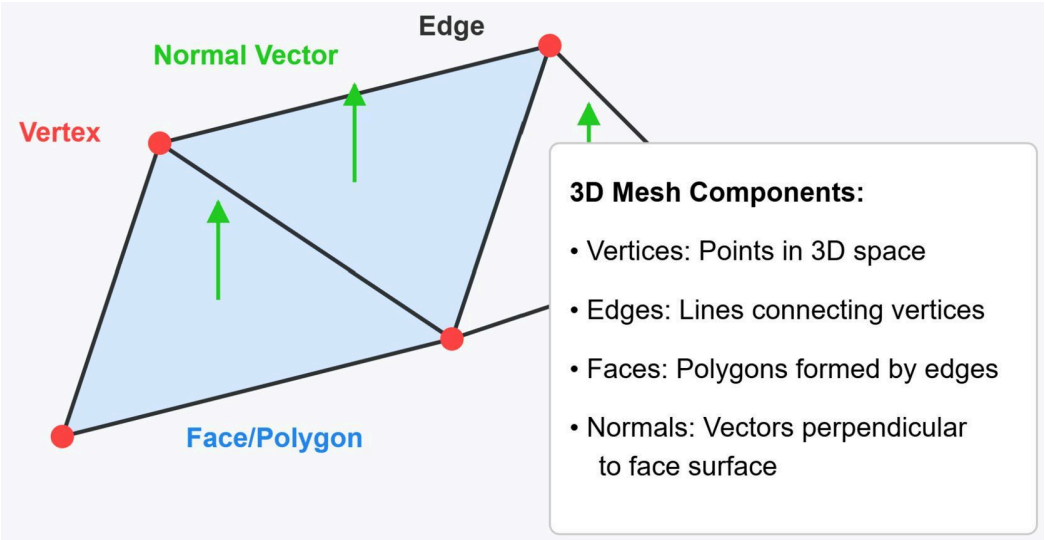
NOMBRE: JHOJAN RODOLFO ARAGON SUNI

MALLAS POLIGONALES EN COMPUTACIÓN GRÁFICA

1. Introducción

La representación de objetos tridimensionales en computación gráfica requiere estructuras discretas que puedan ser procesadas eficientemente por el hardware. Las mallas poligonales constituyen el método más utilizado para modelar superficies en entornos digitales, siendo fundamentales en aplicaciones como videojuegos, animación y simulación. Su importancia radica en su capacidad de equilibrar el rendimiento computacional y el nivel de detalle visual.





2. Definición

Una malla poligonal es una estructura geométrica compuesta por:

- **Vértices**: puntos en el espacio tridimensional
- **Aristas**: conexiones entre vértices
- **Caras**: polígonos que forman la superficie

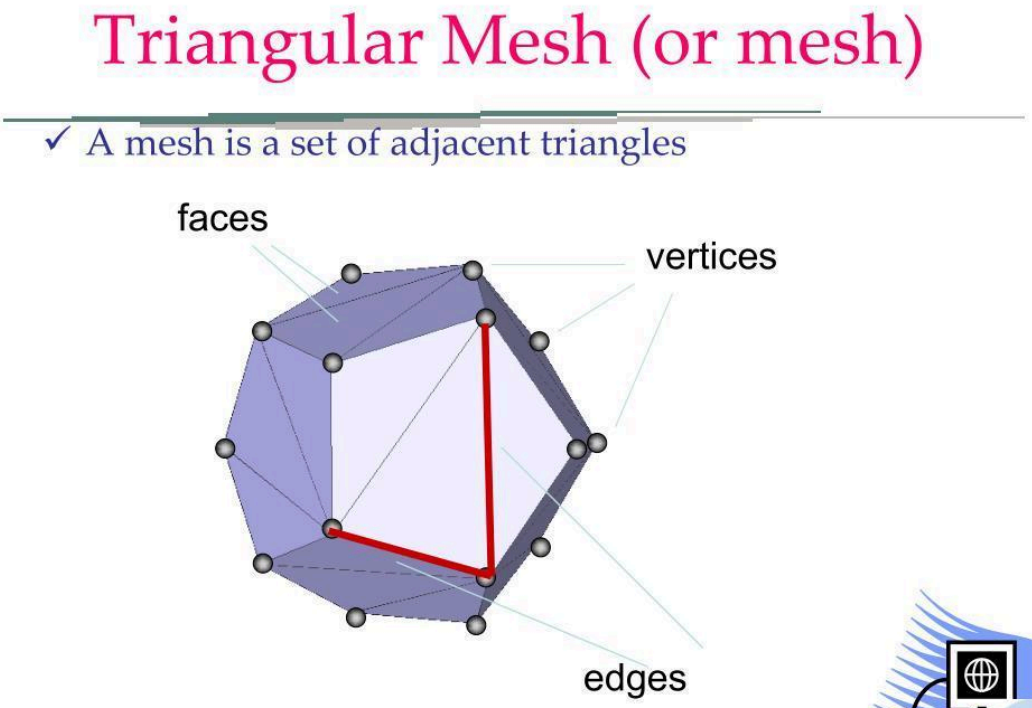
Generalmente, las caras se representan mediante triángulos, debido a su estabilidad matemática y facilidad de procesamiento.

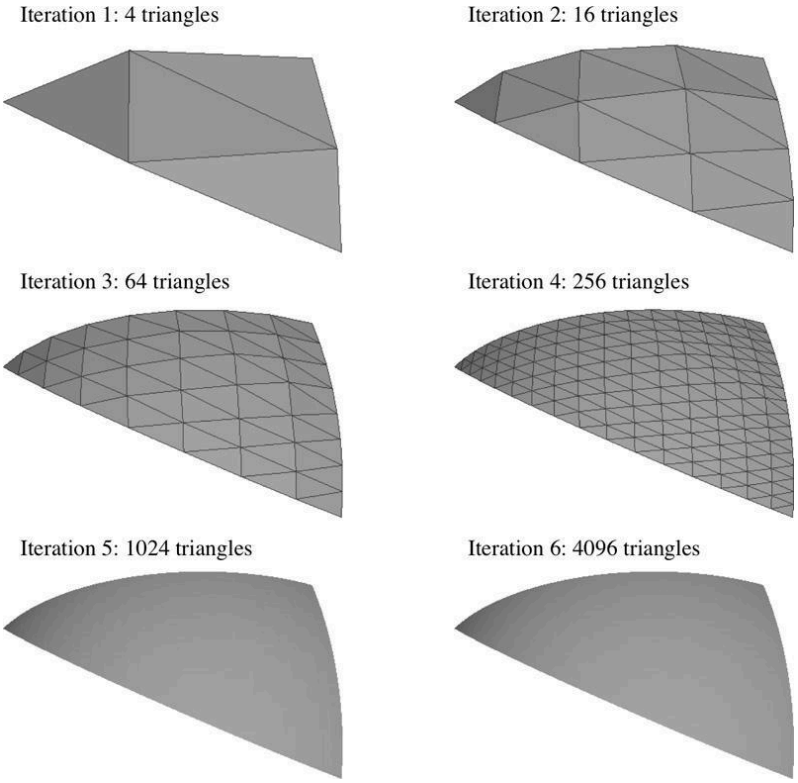
3. Fundamentación Teórica

Las mallas poligonales permiten aproximar superficies continuas mediante una colección finita de polígonos. Este proceso se denomina discretización.

Características principales:

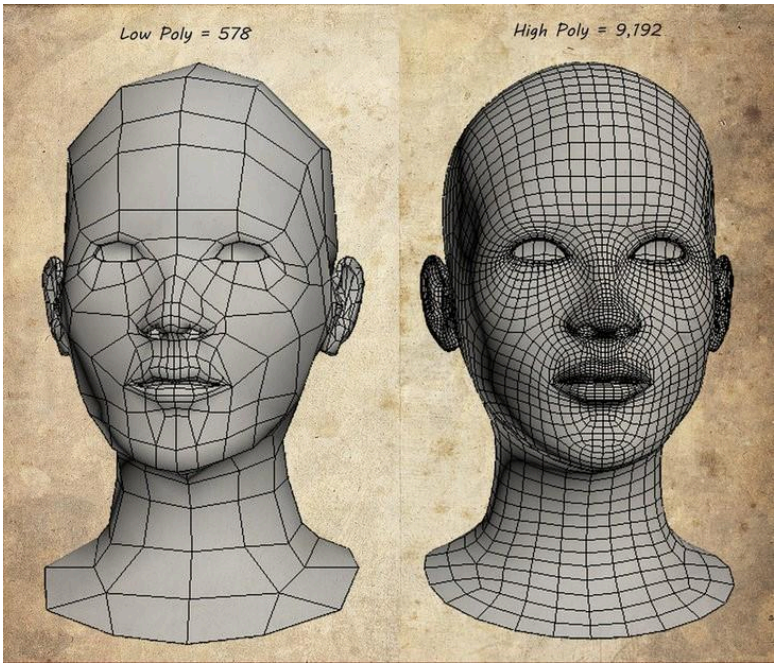
- Representación eficiente para procesamiento gráfico
- Compatibilidad con unidades de procesamiento gráfico (GPU)
- Facilidad para aplicar transformaciones geométricas (traslación, rotación y escalado)





4. Tipos de Mallas

- **Mallas triangulares**: ampliamente utilizadas en renderizado en tiempo real
- **Mallas cuadrangulares**: preferidas en modelado y animación
- **Low-poly**: menor número de polígonos, mayor rendimiento
- **High-poly**: mayor detalle, mayor costo computacional



5. Aplicaciones en Computación Gráfica

- Modelado de objetos 3D
- Videojuegos y gráficos en tiempo real
- Animación digital
- Realidad virtual y aumentada
- Simulación física

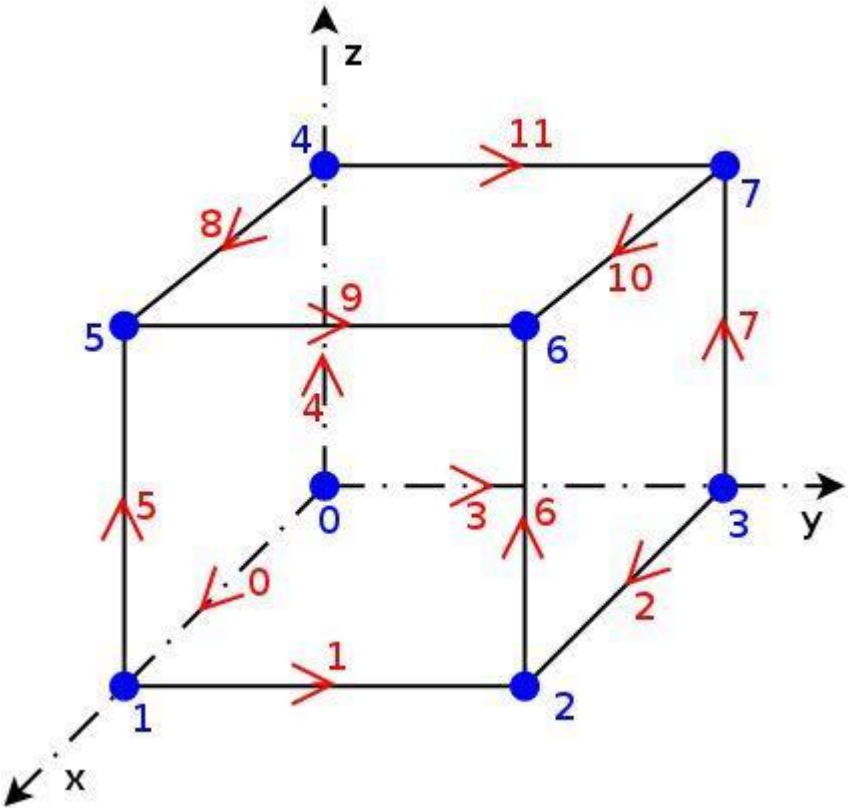
Software como Blender y Autodesk Maya utilizan mallas poligonales como base del modelado.

6. Ejemplo Representativo

Un cubo tridimensional se compone de:

- 8 vértices
- 12 aristas
- 6 caras

En el proceso de renderizado, estas caras suelen dividirse en triángulos.



7. Tecnologías y Librerías Utilizadas

En la implementación de este trabajo se emplearon tecnologías web nativas, sin el uso de librerías externas.

🔹 **Tecnologías Base**

- **HTML5** → estructura del sistema y uso del `<canvas>`
- **CSS3** → diseño visual e interfaz
- **JavaScript (ES6)** → lógica, cálculo de vértices y animación

🔹 **API Gráfica**

- **Canvas API (2D Context)**
  Utilizada para dibujar la malla mediante:
  - `moveTo()`
  - `lineTo()`
  - `stroke()`

🔹 **Animación**

- **requestAnimationFrame()**
  Permite actualizar la escena en tiempo real de forma eficiente

🔹 **Interactividad**

- Controles HTML (`input range`)
- Manipulación del DOM

8. Ventajas y Limitaciones

Ventajas:

- Eficiencia en renderizado
- Versatilidad en modelado
- Compatibilidad con hardware gráfico

Limitaciones:

- Aproximación de superficies curvas
- Mayor complejidad en modelos detallados
- Posibles errores de topología

9. Conclusión

Las mallas poligonales constituyen la base del modelado tridimensional en computación gráfica. Permiten representar objetos de forma eficiente y compatible con los sistemas de renderizado actuales. Su uso, junto con tecnologías web como Canvas y JavaScript, demuestra que es posible implementar representaciones gráficas interactivas sin depender de librerías externas, facilitando el aprendizaje de los fundamentos gráficos.